# Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 產品

NetApp Solutions

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_openshift_virtualization_overview.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 產品 . . . . . 1
Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 產品 . . . . . 1
部署 . . . . . 1

# Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 產品

## Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 產品

根據特定的使用案例、容器和虛擬機器（VM）都能做為不同應用程式類型的最佳平台。因此、許多組織在容器上執行部分工作負載、而在VM上執行部分工作負載。這通常會讓組織面臨更多挑戰、因為必須管理不同的平台：VM的Hypervisor和應用程式的Container Orchestrator。

為了因應這項挑戰、Red Hat從OpenShift版本4.6開始推出OpenShift虛擬化（先前稱為Container Native Virtualization）。OpenShift虛擬化功能可讓您在相同的OpenShift Container Platform安裝上、同時執行及管理虛擬機器與容器、提供混合式管理功能、以便透過操作員自動化VM的部署與管理。除了在OpenShift中建立VM之外、Red Hat還支援從VMware vSphere、Red Hat虛擬化及Red Hat OpenStack平台部署中匯入VM。

[OpenShift虛擬化] | *redhat_openshift_image44.jpg*

OpenShift虛擬化也支援即時VM移轉、VM磁碟複製、VM快照等特定功能、並在由NetApp ONTAP 支援的情況下、由Astra Trident提供協助。本文件稍後將在各自的章節中討論每個工作流程的範例。

若要深入瞭解Red Hat OpenShift虛擬化、請參閱文件 "請按這裡"。

"下一步：部署先決條件。"

# 部署

## 部署Red Hat OpenShift虛擬化技術搭配NetApp ONTAP 功能

先決條件

- Red Hat OpenShift叢集（高於版本4.6）安裝在裸機基礎架構上、並具有RHCOOS工作節點
- OpenShift叢集必須透過安裝程式提供的基礎架構（IPI）進行安裝
- 部署機器健全狀況檢查以維護VM的HA
- NetApp ONTAP 的叢集
- 安裝在OpenShift叢集上的Astra Trident
- Trident後端在ONTAP 叢集上設定SVM
- OpenShift叢集上設定的StorageClass、其中Astra Trident為資源配置程式
- 叢集管理存取Red Hat OpenShift叢集
- 管理員存取NetApp ONTAP 解決方案叢集
- 安裝了tridentctl和occ工具並新增至$path的管理工作站

由於OpenShift虛擬化是由安裝在OpenShift叢集上的操作員所管理、因此會對記憶體、CPU和儲存設備產生額外的負荷、因此在規劃叢集的硬體需求時、必須將這些負荷列入考量。請參閱文件 "請按這裡" 以取得更多詳細資料。

或者、您也可以設定節點放置規則、以指定OpenShift叢集節點的子集來裝載OpenShift虛擬化操作員、控制器和VM。若要設定OpenShift虛擬化的節點放置規則、請遵循文件 "請按這裡"。

對於支援OpenShift虛擬化的儲存設備、NetApp建議使用專屬StorageClass、從特定Trident後端要求儲存設備、然後再由專屬SVM提供支援。這可維持多租戶層級、以處理OpenShift叢集上VM型工作負載所需的資料。

"下一步：透過營運者部署。"

## 部署**Red Hat OpenShift**虛擬化技術搭配**NetApp ONTAP** 功能

若要安裝OpenShift虛擬化、請完成下列步驟：

1. 以叢集管理存取權登入Red Hat OpenShift裸機叢集。
2. 從Perspective（透視）下拉列表中選擇Administrator（管理員
3. 瀏覽至「運算子」>「運算子中樞」、然後搜尋OpenShift虛擬化。

   [OpenShift操作者中樞] | *redhat_openshift_image45.JPG*

4. 選取OpenShift Virtualization動態磚、然後按一下Install（安裝）。

   [OpenShift虛擬化營運者專區] | *redhat_openshift_image46.JPG*

5. 在Install Operator（安裝操作員）畫面上、保留所有預設參數、然後按一下Install（安裝）。

   [OpenShift虛擬化業者詳細資料] | *redhat_openshift_image47.JPG*

6. 等待操作員安裝完成。

   [OpenShift虛擬化營運者安裝] | *redhat_openshift_image48.JPG*

7. 安裝完操作員之後、按一下「Create hyperconverged（建立超融合式）」

   [OpenShift虛擬化業者-建立超融合式] | *redhat_openshift_image49.JPG*

8. 在Create hyperconverged（建立超融合式）畫面上、按一下Create（建立）、接受所有預設參數。此步驟會開始安裝OpenShift虛擬化。

   [OpenShift虛擬化營運者：超融合式詳細資料] | *redhat_openshift_image50.JPG*

9. 在openshift-cnv命名空間中的所有Pod移至執行狀態、且OpenShift虛擬化運算子處於「成功」狀態之後、即可開始使用運算子。現在可以在OpenShift叢集上建立VM。

   [OpenShift虛擬化操作員安裝完成] | *redhat_openshift_image51.JPG*

"下一步：工作流程：建立VM。"

## 工作流程

### 工作流程：**Red Hat OpenShift**虛擬化搭配**NetApp ONTAP** 功能

#### 建立**VM**

VM是有狀態的部署、需要磁碟區來裝載作業系統和資料。有了CNV、因為VM是以Pod形式執行、所以VM

有NetApp ONTAP 透過Trident代管的PV作為後盾。這些磁碟區會附加為磁碟、並儲存整個檔案系統、包括VM的開機來源。

[建立VM架構] | *redhat_openshift_image52.jpg*

若要在OpenShift叢集上建立虛擬機器、請完成下列步驟：

1. 瀏覽至工作負載>虛擬化>虛擬機器、然後按一下建立>使用精靈。
2. 選取所需的作業系統、然後按「Next（下一步）」。
3. 如果選取的作業系統未設定開機來源、則必須加以設定。針對開機來源、選取是要從URL或登錄匯入OS映像、然後提供對應的詳細資料。展開「進階」、然後選取「Trident備份的StorageClass」。然後按「Next（下一步）」

   [建立VM的開機來源] | *redhat_openshift_image53.JPG*

4. 如果選取的作業系統已設定開機來源、則可以跳過上一個步驟。
5. 在「Review and Create（檢閱與建立）」窗格中、選取您要在其中建立VM的專案、並提供VM詳細資料。請確定已選取要複製的開機來源、並使用指派給所選作業系統的適當永久磁碟從CD-ROM開機。

   [建立VM] | *redhat_openshift_image54.JPG*

6. 如果您要自訂虛擬機器、請按一下「自訂虛擬機器」、然後修改所需的參數。
7. 按一下「Create Virtual Machine」（建立虛擬機器）以建立虛擬機器；這會使背景中的對應Pod旋轉。

當從URL或登錄設定範本或作業系統的開機來源時、會在「openshift-virtualization作業系統映像」專案中建立一個PVc、並將KVM來賓映像下載至PVc。您必須確定範本PVCS有足夠的資源配置空間、以容納對應作業系統的KVM來賓映像。這些PVCS隨後會以rootdisks的形式複製並附加至虛擬機器、並在任何專案中使用各自的範本建立。

"下一步：工作流程：VM即時移轉。"

工作流程：**Red Hat OpenShift**虛擬化搭配**NetApp ONTAP** 功能

#### **VM**即時移轉

即時移轉是將VM執行個體從OpenShift叢集中的某個節點移轉到另一個節點的程序、不會造成停機。若要在OpenShift叢集中執行即時移轉、VM必須繫結至具有共用ReadWriteMany存取模式的PVCS。Astra Trident後端在啟用ONTAP NFS傳輸協定的NetApp支援叢集上設定SVM、可支援對PVCS進行共用的ReadWriteMany存取。因此、從採用NFS的SVM上的Trident配置的StorageClass所要求的具有PVCS的VM、可以在不中斷的情況下進行移轉。

[VM即時移轉架構] | *redhat_openshift_image55.jpg*

若要建立連結至具有共用ReadWriteMany存取權之PVCS的VM：

1. 瀏覽至工作負載>虛擬化>虛擬機器、然後按一下建立>使用精靈。
2. 選取所需的作業系統、然後按「Next（下一步）」。讓我們假設所選的作業系統已經設定了開機來源。
3. 在「Review and Create（檢閱與建立）」窗格中、選取您要在其中建立VM的專案、並提供VM詳細資料。請確定已選取要複製的開機來源、並使用指派給所選作業系統的適當永久磁碟從CD-ROM開機。

4. 按一下[自訂虛擬機器]，然後按一下[儲存設備]
5. 按一下rootdisk旁的省略符號、並確定已選取使用Trident配置的儲存ageclasse。展開「進階」、然後選取「存取模式」的「共享存取（rwx）」。然後按一下「儲存」。

   [讓磁碟機rwx可供存取] | *redhat_openshift_image56.JPG*

6. 按一下「Review（檢閱）」並確認、然後按一下「Create Virtual Machine（建立虛

若要將VM手動移轉至OpenShift叢集中的其他節點、請完成下列步驟。

1. 瀏覽至「工作負載」>「虛擬化」>「虛擬機器」。
2. 針對您要移轉的VM、按一下省略符號、然後按一下「移轉虛擬機器」。
3. 當訊息快顯以確認時、請按一下「移轉」。

> 如果將設備策略設定為LiveMigrate、則當原始節點置於維護模式時、OpenShift叢集中的VM執行個體會自動移轉至其他節點。

"下一步：工作流程：虛擬機器複製。"

## 工作流程：**Red Hat OpenShift**虛擬化搭配**NetApp ONTAP** 功能

### 虛擬機器複製

支援Astra Trident的Volume csi複製功能、即可在OpenShift中複製現有VM。透過複製現有的PV、可以使用現有的PVc作為資料來源來建立新的PVc。建立新的永久虛擬基礎架構之後、它會做為獨立實體運作、而且不會與來源永久虛擬基礎架構有任何連結或相依關係。

[VM複製架構] | *redhat_openshift_image57.jpg*

使用「csi Volume Cloning」時、必須考量下列限制：

1. 來源PVc和目的地PVc必須位於同一個專案中。
2. 同一儲存類別支援複製。
3. 只有在來源和目的地磁碟區使用相同的磁碟區模式設定時、才能執行複製；例如、區塊磁碟區只能複製到另一個區塊磁碟區。

OpenShift叢集中的VM可透過兩種方式複製：

1. 關閉來源VM
2. 讓來源VM保持運作

### 關閉來源**VM**

關閉VM來複製現有VM是一項原生OpenShift功能、可透過Astra Trident的支援來實作。完成下列步驟以複製VM。

1. 瀏覽至「工作負載」>「虛擬化」>「虛擬機器」、然後按一下您要複製的虛擬機器旁的省略符號。
2. 按一下「Clone Virtual Machine（複製虛擬機器）」、並提供新VM的詳細資料。

[複製VM] | *redhat_openshift_image58.JPG*

3. 按一下「Clone Virtual Machine（複製虛擬機器）」；這會關閉來源VM並開始建立複製VM。
4. 完成此步驟之後、您可以存取並驗證複製的VM內容。

讓來源**VM**保持運作

也可以複製現有VM、方法是複製來源VM的現有PVC,然後使用複製的PVC,建立新VM。此方法不需要關閉來源VM。完成下列步驟、即可在不關閉VM的情況下複製VM。

1. 瀏覽至「Storage（儲存設備）」>「PeristentVolume Claims（永久磁碟區宣告）」、然後按一下附加至來源VM的永久磁碟旁的省略號。
2. 按一下Clone PVc（複製PVc）、並提供新PVc的詳細資料。

   [複製PVC] | *redhat_openshift_image59.JPG*

3. 然後按一下Clone（複製）這會為新VM建立一個永久虛擬機器。
4. 瀏覽至「工作負載」>「虛擬化」>「虛擬機器」、然後按一下「建立」>「使用Yaml」
5. 在SPEC >範本> SPEC > Volume區段中、附加複製的PVc而非容器磁碟。請根據您的需求、提供新VM的所有其他詳細資料。

```
- name: rootdisk
  persistentVolumeClaim:
    claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-clone
```

6. 按一下「Create（建立）」以建立新的VM。
7. 成功建立VM之後、請存取並確認新VM是來源VM的複本。

"下一步：工作流程：從Snapshot建立VM。"

工作流程：**Red Hat OpenShift**虛擬化搭配**NetApp ONTAP** 功能

從**Snapshot**建立**VM**

有了Astra Trident和Red Hat OpenShift、使用者就能在IT資源配置的儲存類別上、對持續磁碟區進行快照。有了這項功能、使用者可以取得磁碟區的時間點複本、然後使用它來建立新的磁碟區、或將相同的磁碟區還原回先前的狀態。這可啟用或支援各種使用案例、從復原到複製到資料還原。

對於OpenShift中的Snapshot作業、必須定義Volume SnapshotClass、Volume Snapshot和Volume SnapshotContent等資源。

- Volume SnapshotContent是從叢集中的磁碟區擷取的實際快照。它是整個叢集的資源、類似於儲存的PersistentVolume。
- Volume Snapshot是建立Volume快照的要求。這類似於PeristentVolume Claim。
- Volume SnapshotClass可讓管理員為Volume Snapshot指定不同的屬性。它可讓您針對從相同磁碟區擷取的不同快照、擁有不同的屬性。

[Snapshot架構中的VM] | *redhat_openshift_image60.jpg*

若要建立VM的Snapshot、請完成下列步驟：

1. 建立Volume SnapshotClass、然後使用該類別建立Volume Snapshot。瀏覽至「Storage（儲存設備）」>「Volume SnapshotClass（Volume SnapshotClass）」、然後按一下「Create Volume SnapshotClass
2. 輸入Snapshot Class的名稱、輸入驅動程式的csi.trident.netapp.io、然後按一下「Create（建立）」。

   [建立Snapshot類別] | *redhat_openshift_image61.JPG*

3. 識別附加至來源VM的PVc、然後建立該PVc的Snapshot。瀏覽至「儲存> Volume Snapshots」、然後按一下「Create Volume Snapshots（建立Volume Snapshot）」。
4. 選取您要建立Snapshot的永久虛擬磁碟、輸入Snapshot名稱或接受預設值、然後選取適當的Volume SnapshotClass。然後按一下「建立」。

   [建立Snapshot] | *redhat_openshift_image62.JPG*

5. 這會在該時間點建立永久虛擬資料快照。

從快照建立新的**VM**

1. 首先、將Snapshot還原成新的PVc。瀏覽至「Storage（儲存設備）」>「Volume Snapshots（Volume Snapshot）」、按一下您要還原的Snapshot旁邊的省略符號、然後按一下「Restore as new PVc（還原為新的PVc）」。
2. 輸入新的PVc詳細資料、然後按一下「還原」。這會產生新的PVC.

   [將Snapshot還原至新的PVc] | *redhat_openshift_image63.JPG*

3. 接下來、從這個永久虛擬機器建立新的虛擬機器。瀏覽至「工作負載」>「虛擬化」>「虛擬機器」、然後按一下「建立」>「使用Yaml」
4. 在SPEC >範本> SPEC > Volume區段中、指定從Snapshot而非從Container磁碟建立的新永久虛擬磁碟。請根據您的需求、提供新VM的所有其他詳細資料。

   ```
   - name: rootdisk
     persistentVolumeClaim:
       claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-snapshot-restore
   ```

5. 按一下「Create（建立）」以建立新的VM。
6. 成功建立虛擬機器之後、請存取並確認新虛擬機器的狀態與虛擬機器的狀態相同、而在建立快照時、虛擬機器的永久虛擬機器是用來建立快照的。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。